

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

پاسخنامه‌ی تمرین سوم

لم تزریق

گردآورندگان:

ماهان بانثی

امیرعباس احدی

سوال اول

منظم یا نامنظم بودن زبان‌های زیر را بررسی کنید. برای اثبات منظم بودن Regex بنویسید یا FSA رسم کنید و برای اثبات نامنظم بودن از لم تزریق استفاده کنید.

a) $L = \{(ab)^n a^p : n > p \wedge p \geq 0\}$

این زبان نامنظم است. با لم تزریق نامنظم بودن آن را اثبات می‌کنیم.
برهان خلف: فرض می‌کنیم این زبان با یک آتاماتای متناهی k وضعیتی پذیرش می‌شود.
رشته‌ی زیر را در نظر می‌گیریم که در زبان هست:
$$z = (ab)^k a^{k-1}$$

طبق لم تزریق در $(ab)^k$ حداقل یک چرخه به طول حداقل 1 وجود دارد. اگر این حلقه را طی نکنیم (i را 0 قرار دهیم) به این رشته‌ی نامعتبر می‌رسیم:
$$z' = (ab)^{k-l} a^{k-1}; \quad l \geq 1$$

پس این ماشین رشته‌ی نامعتبر تولید می‌کند. پس چنین ماشینی وجود ندارد و زبان نامنظم است.

b) $L = \{a^n : n = m^3 \text{ for some } m \geq 0\}$

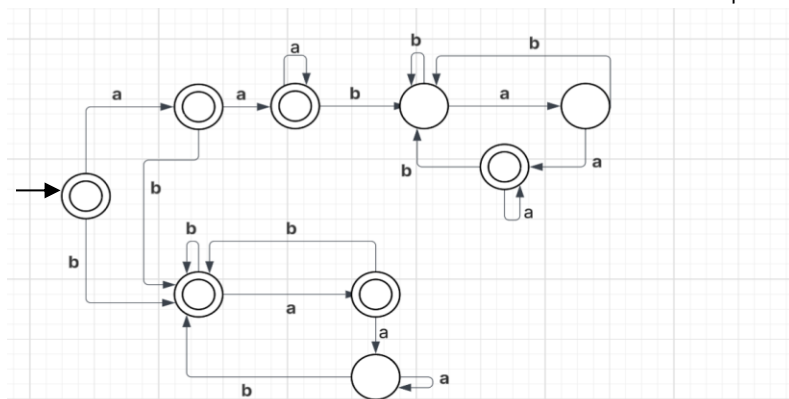
این زبان نامنظم است. با لم تزریق نامنظم بودن آن را اثبات می‌کنیم.
برهان خلف: فرض می‌کنیم این زبان با یک آتاماتای متناهی k وضعیتی پذیرش می‌شود.
رشته‌ی زیر را در نظر می‌گیریم که در زبان هست:
$$z = a^{k^3}$$

طبق لم تزریق در a^{k^3} حداقل یک چرخه به طول حداقل 1 وجود دارد. اگر این حلقه را دوبار طی کنیم به این رشته‌ی نامعتبر می‌رسیم:
$$z' = a^{k^3+l}; \quad 1 \leq l \leq k$$

چونکه $k^3 < k^3 + l < (k+1)^3$ (توان a بین دو عدد مکعب کامل است) پس خودش مکعب کامل نیست. پس این ماشین رشته‌ی نامعتبر تولید می‌کند. پس چنین ماشینی صحیح نیست و زبان نامنظم است.

c) $L = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \wedge n_{baa}(w) = n_{aab}(w)\}$

این زبان منظم است. FSA آن بدین شکل است:



$$d) L = \{ba^n a^* bc^n : n > 0\}$$

این زبان نامنظم است. از خواص بستار و لم تزریق استفاده می‌کنیم.
خواص بستار: اگر واریون یک زبان نامنظم باشد خود آن زبان هم نامنظم است.
ابتدا زبان را واریون می‌کنیم:

$$L^R = \{c^n ba^* a^n b : n > 0\}$$

برهان خلف: فرض می‌کنیم این زبان منظم است و با یک ماشین k وضعیتی پذیرش می‌شود. آنگاه رشته‌ی زیر را در نظر می‌گیریم که در زبان هست:

$$z = c^k ba^k b$$

طبق لم تزریق در c^k حداقل یک چرخه به طول حداقل 1 وجود دارد. حال اگر این چرخه را نرویم (آ را صفر بگذاریم) به رشته‌ی زیر می‌رسیم که در زبان نیست:

$$z' = c^{k-l} ba^k b; l \geq 1$$

پس این ماشین رشته‌ی نامعتبر تولید می‌کند. پس چنین ماشینی وجود ندارد و زبان L^R نامنظم است. پس طبق خواص بستار زبان L هم نامنظم است.

راه حل دوم: در زبان اصلی لم تزریق را روی بخش ba^k اعمال می‌کنیم. (چرخه 3 حالت دارد)...

$$e) L = \{a^* a^n bcb c^* c^n c^* : n \geq 0\}$$

این زبان منظم است. این زبان دقیقاً معادل رجکسی $a^* bcb c^*$ را دارد.
نکته: وقتی کنار **تمام** کاراکترهایی که توان n دارند از همان کاراکتر با توان $*$ داشته باشیم احتمالاً زبان منظم است.

$$f) L = \{a^n b^m : n > 50 \wedge m \leq 50\}$$

این زبان منظم است. برای آن می‌توان رجکس نوشت.

$$Regex: a^{51} a^* b^1 \mid a^{51} a^* b^2 \mid a^{51} a^* b^3 \mid \dots \mid a^{51} a^* b^{49} \mid a^{51} a^* b^{50}$$

$$g) L = \{xy \mid x, y \in \{a, b\}^* \wedge n_a(x) = n_b(y) \wedge n_b(x) = n_a(y)\}$$

این زبان نامنظم است. با لم تزریق نامنظم بودن آن را اثبات می‌کنیم.
برهان خلف: فرض می‌کنیم این زبان با یک آتوماتای متناهی k وضعیتی پذیرش می‌شود.
رشته‌ی زیر را در نظر می‌گیریم که در زبان هست:

$$z = a^k b^{2k} a^{2k} b^k$$

داریم:

$$z = a^s a^l a^t b^{2k} a^{2k} b^k$$

طبق لم تزریق در a^l حداقل یک چرخه به طول حداقل یک وجود دارد؛ حال اگر این چرخه را غیر از یک بار ($i \neq 1$) برویم (مثلاً $i = 2$)، به رشته‌ی زیر می‌رسیم:

$$z' = a^s a^{2l} a^t b^{2k} a^{2k} b^k = a^{k+l} b^{2k} a^{2k} b^k, l \geq 1$$

همانطور که مشاهده می‌شود، رشته‌ی تولید شده عضو زبان نیست؛ بنابراین فرض خلف‌مان باطل است و چنین ماشینی وجود ندارد و زبان L_g نامنظم است.

$$h) L = \{uaav \mid u, v \in \{a, b\}^* \wedge |u| \neq |v|\}$$

پاسخ:

این زبان نامنظم است. با لم تزریق نامنظم بودن آن را اثبات می‌کنیم. برهان خلف: فرض می‌کنیم این زبان با یک آتاماتای متناهی k وضعیتی پذیرش می‌شود. رشته‌ی زیر را در نظر می‌گیریم که در زبان هست:

$$z = b^k aab^{k!+k}$$

داریم:

$$z' = b^{k+(i-1)l} aab^{k!+k}$$

حال باید به دنبال i ای باشیم که شرط زبان را نقض کند:

$$|u| = |v| \rightarrow |b^{k+(i-1)l}| = |b^{k!+k}| \rightarrow k + (i-1)l = k! + k \rightarrow i = \frac{k!}{l} + 1$$

با انتخاب این i ، رشته‌ی حاصل دیگر عضو زبان نیست. بنابراین فرض خلف‌مان باطل است و چنین ماشینی وجود ندارد و زبان L_h نامنظم است.

سوال دوم

بررسی کنید که آیا رشته‌ی داده شده برای اثبات نامنظم بودن زبان با استفاده از لم تزریق مناسب است یا خیر. در صورت مناسب بودن آن را توضیح دهید و در غیر این صورت با استفاده از رشته‌ی مناسب نامنظم بودن زبان را اثبات کنید.

$$a) L_1 = \{wa^k \mid w \in \{a, b\}^* \wedge |w| = 3k\}$$

$$z_1 = a^{3k} a^k$$

این رشته برای اثبات نامنظم بودن زبان L_a مناسب نیست. زیرا رشته را می‌توان به این شکل نوشت:

$$z_1 = a^{4k}$$

که می‌توان برای این رشته یک ماشین متناهی رسم کرد! بنابراین روشمان را تغییر می‌دهیم؛ برای اثبات نامنظمی این زبان دوروش داریم؛

روش اول:

خواص بستار: اگر وارون یک زبان نامنظم باشد خود آن زبان هم نامنظم است. بنابراین زبان را

وارون می‌کنیم:

$$L_1^R = \{a^k w \mid w \in \{a, b\}^* \wedge |w| = 3k\}$$

با توجه به اینکه لم تزریق در حالت کلی روی k وضعیتی اول رشته تزریق را انجام می‌دهد حال

می‌توانیم به کمک معکوس این زبان، رشته‌ای در نظر بگیریم که با اجرای لم تزریق روی آن، نامنظمی L_1^R را اثبات کنیم:

$$z_1^R = a^k b^{3k}$$

طبق لم تزریق در a^k حداقل یک چرخه به طول حداقل یک وجود دارد. حال اگر این چرخه را برویم

(را صفر بگذاریم) به رشته‌ی زیر می‌رسیم که در زبان نیست:

$$z_1^{R'} = a^{k-l} b^{3k}; l \geq 1$$

پس این ماشین رشته‌ای نامعتبر تولید می‌کند. پس چنین ماشینی وجود ندارد و زبان L^R_1 نامنظم است. پس طبق خواص بستار زبان L_1 هم نامنظم است.
روش دوم: در زبان اصلی لم تزریق را روی بخش $b^{3k}a^k$ اعمال می‌کنیم. چرخه سه حالت دارد...

$$b) L_2 = \{a^n b^m (cd)^p \mid m \geq 2 \wedge n, p > 0 \wedge n_a + n_b \neq n_c + n_d\}$$

$$z_2 = a^k b^k (cd)^{k!}$$

این رشته برای اثبات نامنظم بودن زبان L_b مناسب نیست. ابتدا تلاش می‌کنیم تا i ای مناسبی برای نقض الگوی زبان پیدا کنیم:

$$z_2' = a^{k+(i-1)l} b^k (cd)^{k!}$$

$$n_a + n_b = n_c + n_d \rightarrow 2k + (i-1)l = 2k! \rightarrow i = \frac{2k! - 2k}{l} + 1$$

می‌دانیم $2k!$ بر l بخش پذیر است (زیرا $1 \leq l \leq k$) اما $2k$ بر l بخش پذیر نیست؛ بنابراین رشته‌ی $z_2 = a^k b^k (cd)^{k!}$ برای اثبات نامنظم بودن زبان L_2 مناسب نیست.
رشته‌ی مناسب: باید به نحوی توازن $2k$ ها را در دو طرف معادله‌ی $2k + (i-1)l = 2k!$ برقرار کنیم تا مشکل رشته‌ی قبلی پیش نیاید:

$$a^k b^k (cd)^{k!+k} z_2 =$$

حال داریم:

$$n_a + n_b = n_c + n_d \rightarrow 2k + (i-1)l = 2k! + 2k \rightarrow i = \frac{2k!}{l} + 1$$

و می‌دانیم که $2k! \mid l$ (زیرا $1 \leq l \leq k$).

$$c) L_3 = \{0^n 1^* 0^* 1^{2^n} \mid n > 0\}$$

$$z_3 = 0^k 1^{2^k}$$

این رشته برای اثبات نامنظم بودن زبان L_c مناسب نیست. زیرا اگر $i > 1$ به رشته‌ی $z_3' = 0^{k(i-1)l} 1^{2^k}$ می‌رسیم که همچنان عضو زبان می‌باشد (از 1^* صفر تکرار انتخاب می‌کنیم و از $0^{(i-1)l}$ تکرار انتخاب می‌کنیم). اگر $i = 0$ باشد، به رشته‌ی $z_3' = 0^{k-l} 1^{2^k}$ می‌رسیم که با توجه به $1 \leq l \leq k$ و نامشخص بودن l ، به ازای بعضی l ها عضو زبان خواهد بود و اثبات نمی‌شود.
بنابراین ما رشته‌ی زیر را انتخاب می‌کنیم:

$$z_3 = 0^k 10 1^{2^k}$$

با انتخاب 10 وسط رشته، دیگر به مشکلات رشته‌ی قبلی بر نمی‌خوریم و با انتخاب $i = 2$ داریم:

$$z_3' = 0^{k+l} 10 1^{2^k}$$

که مشخصا داخل زبان نیست و نامنظم بودن زبان L_3 نیز اثبات می‌شود.